YZM 411 Bilgisayarlı Görü Ödev 1

Ömer Faruk Ünal (No: 230212056)
GitHub: github.com/ChaseTheCrim/YZM411-HW1

Sahne ve veri: Mutfakta mermer zemin önünde, sarı güneş amblemli arkadaşımın hediyesi, oldukça sevdiğim bir figür. Veri seti, telefonla çekilmiş 1524×2032 piksellik üç fotoğraftan oluşmaktadır. Resimler; normal, gölge ve sarı ışık şeklinde çekilmiştir.

Not: Ekstra çekimde değişikleğe sebep olabilecek ayaralar kullanılmadı. Ölçümler sırasında kameranın elimde titremesi sonucu 3 resim arasında hafif kaymalar gerçekleştiğini anladım ancak kod yoluyla kaymış mesafeler eşlendi.


Normal


Gölge


Sarı Işık

Bölge (Normal karede y, x)	Normal RGB	Gölge RGB	Lamba RGB
P1 Güneş yüzü, sarı (832, 775)	192, 202, 78	171, 150, 57	217, 193, 66
P2 Cübbe, beyaz (942, 775)	162, 192, 201	155, 150, 156	190, 192, 187
P3 Fayans, zemin (432, 395)	168, 183, 180	188, 190, 187	191, 187, 175

Şekil 1 (solda): üç özgün fotoğraf. Tablo 1 (sağda): aynı fiziksel bölgelerin 5×5 yama ortalaması RGB değerleri (güneş merkezine göre sabit ofset).

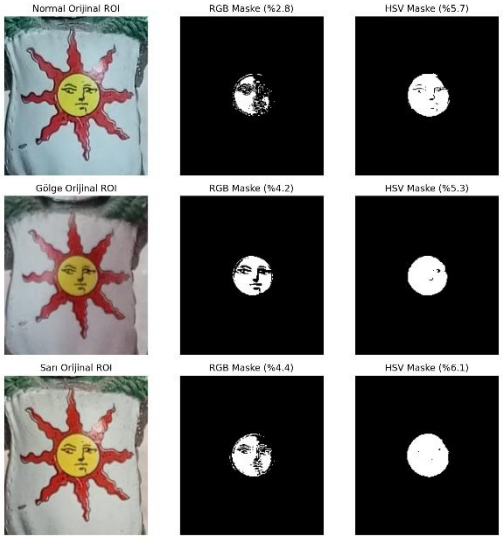
Deney 1 - Sayısal yapı ve ışıkla piksel değişimi

Tahmin (önceden): Normal ışıktan gölgeye geçerken tüm renk kanalları doğrusal olarak düşer; sarı lambada R ve G, B'ye göre artar (ya da B azalır).

Ölçüm: resim boyutları 2032x1524 olmak üzere, (0, 255) renk aralıklarındadır; cv2.imread resimleri okur, cv2.COLOR_BGR2RGB ile çevirme işlemi yapılır.

Sonuç: Tahmin **tutmadı**. Gölgede düşüş lineer değildi, Resim 1'de R −%11, G −%26, B −%27; Resim 2'de R −%4, G ve B −%22; zemin resim 3'de ise tersine parladı (R 168→188). Tüm kare ortalaması normalde 160.27, gölgede;166.55, sarı ışıkta; 174.07. Sarı ışıkta R +25, B −12 (B'nin azalması tahmin ettiğimiz gibi tuttu), G ise −9 düştü. figür normalde mavimsi iken (162,192,201), gölgeli ve sarı ışıkta nötr çıktı.

Deney 2 - Dondurulmuş RGB ve HSV eşikleri



Şekil 2: ROI (sol), RGB maske (orta), HSV maske (sağ); satırlar sırasıyla; normal, gölge, sarı ışık. Eşikler hiçbir karede yeniden ayarlanmadı.

Tahmin: Normal ışıkta dondurulan RGB eşiği gölgede daralır, amblem kararır ve maske küçülür; HSV, parlaklık kanalından ayrı olduğu için amblemi daha iyi korur.

Ölçüm: Eşikler normal karede gülen güneş amblemini seçilip dondurulmuştur: RGB (120,110,0) ila (255,230,90) arasında iken, HSV (OpenCV H 0–179) (16,80,70) ila (36,255,255) arasındadır.

Işık	RGB ROI %	HSV ROI %	RGB tam kare %	HSV tam kare %	ROI dışı px (RGB / HSV)
Normal	2,78	5,70	0,033	0,068	0 / 0
Gölge	4,22	5,26	0,050	0,063	3 / 9
Lamba	4,41	6,06	0,632	0,276	17 954 / 6 333

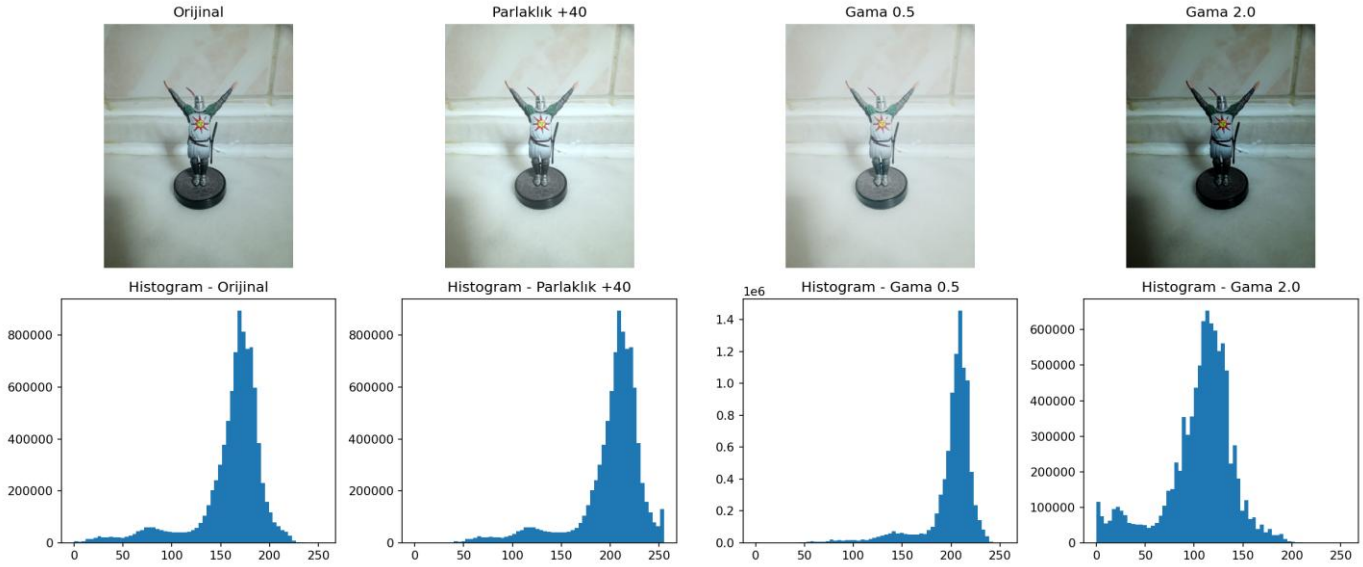
Sonuç: HSV alanı kararlı kaldı (%5.26–6.06). Bu sayede tahminimizin yarısı **tuttu,** yarısı **tutmadı**: alan küçülmedi, %2.78'den %4.22 ve %4.41'e büyüdü. Normal karede RGB aralığı, HSV maskesiyle bulunan yüz piksellerinin yalnızca %48.5'ini kapsıyor; %40.5'inde mavi > 90 (yüzün sağ yarısı daha mavimsi). Gölge ve lambada yüzün ortalama mavi değeri düşünce (82 → 56 / 68) daha fazla piksel aralığa girdi (%78.9 / %71.9).

Deney 3 - Parlaklık ve gama dönüşümleri (H3, Adım 6)

Tahmin: b = +40 yapmak, ortalamayı yaklaşık +40 artırır; görüntü zaten parlak olduğundan 255'te takılma büyük ihtimalle olmaz. γ = 0.5'te karanlık tonlarda az miktarda genel bir açılma, γ = 2.0'da ara tonlarda genel bir kararma olmasını bekliyorum.

Görüntü	Beklenen ort.	Ölçülen ort.	Std
Orijinal	—	160,27	35,38
Parlaklık b = +40	200,27	200,23	35,30
Gama γ = 0,5	—	199,81	27,18
Gama γ = 2,0	—	105,19	36,03

Tablo 3. Kırpılan kanal değeri (b = +40): Sağlama: 64 → γ = 0.5: 127.7; γ = 2.0: 16.1



Şekil 3: orijinal, +40, γ=0,5, γ=2,0 görüntüleri ve histogramları.

Sonuç: +40 ve γ = 2,0 tahminleri **tuttu**: ölçülen ortalama beklenenden yalnızca 0,04 düşük o nedenle kabul edilebilir. γ = 2,0 ortalamayı 160.27'den 105.19'a indirdi. γ = 0,5 tahmini **tutmadı**: "az açılma" bekledim, ortalama +39.5 arttı (+40 kaydırmayla neredeyse aynı) ama standart sapma 35.4'ten 27.2'ye düştü, değerler yaklaşık 240 civarlarında sıkıştı.

Deney 4 - Küçültme ve Bilgi Kaybı

Tahmin: NEAREST klasik aliasing yaratıp ince ayrıntıları kaybettirir ve genel bir yumuşaklık verir. INTER_AREA için emin değilim.

Ölçüm: ROI 182×202 → 45×50; büyütme yalnızca gösterim için NEAREST ile.

Yöntem (1/4 küçültme)	MAE	Laplacian var.
Orijinal ROI	—	2084,13
INTER_NEAREST	22,24	1852,33
INTER_AREA	13,08	722,36



Şekil 4: özgün ROI, NEAREST ve AREA (1/4 → 1/1).

Sonuç: İki yöntemdede 2 - 3 piksel kalınlığındaki yüz çizgileri (göz, kaş, ağız) okunamaz oldu. NEAREST çizgileri kopuk koyu benekler ve ışın kenarlarında tek tek koyu piksellere çevirdi; AREA çizgileri gri-yeşilimsi lekelere ortaladı, sahte benek üretmedi ama keskinlik düştü. Tahminimin "aliasing" kısmı tuttu; "*NEAREST yumuşaklık verir*" kısmı **tutmadı**: yumuşaklık AREA'da, NEAREST'ta ise bloklu sert kenarlar görüldü. Sonrasında araştırma sonucu öğrendim ki; NEAREST'in yüksek Laplacian değeri bulunmakta imiş ve buda gerçek ayrıntıdan değil blok kenarlarından geliyormuş.

Sınırlar ve genel değerlendirme

Tek sahne ve üç kare; otomatik pozlama/beyaz dengesi ve kadraj kayması ışık etkisini karıştırıyor; eşikler tek bir ROI'den seçildi; JPEG sıkıştırması ve yüz çizgilerinin koyu olması maske oranlarını etkiler. Maske alan oranları doğruluk ölçütü olarak yorumlanmamıştır. Dört deneyin hepsinde en az bir tahminim tutmadı (Deney 1; Deney 2'de RGB kısmı; Deney 3'te γ = 0,5; Deney 4'te "NEAREST yumuşaklık verir"); bu sapmalar kontrolsüz pozlama/beyaz dengesi ve dar eşik seçiminin etkisini gösteriyor.